哈尔滨工业大学 2025–2026 学年春季学期
电磁场与电磁波期末（回忆版）

未来技术拔尖班（选修考察）永坦班（必修考试）计算机电子通信大类（必修考试）

免责声明：本试题为回忆版，无任何违规问题，若侵权联系本人删除。

试卷共 **17** 道题，小题完全没时间做了所以没有回忆!!! 只给了大题，其中简答题 3 道，计算题 4 道。

一、简答题

一. 写出麦克斯韦方程组的积分形式，并分别阐述每个方程的物理意义。

二. 解释什么是媒质的本构关系，并写出一般媒质的本构关系方程。

三.（波导相关）

(a) 在波导中，什么是” 模式”？简述模式的物理意义。什么叫模式的简并？

(b) 简述单模传输的必要性，并给出矩形波导中单模传输的条件。（题目给出条件 $2b < a$）

二、计算题

四. 已知均匀平面波在无耗媒质中传播，磁场振幅为 $\frac{1}{3\pi}$ A/m，相位常数为 30 rad/m，波沿 $\vec{a}_z$ 方向传播，且在 $t=0,\ z=0$ 时，$\vec{H}$ 的方向为 $-\vec{a}_y$。求：

(a) $\vec{H}$ 的复振幅和时域表达；

(b) $\vec{E}$ 的复振幅；

(c) 频率 f 与波长 λ；

(d) 平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{\mathrm{av}}$。

五. 已知均匀平面波沿 $+z$ 方向传播，在 $z=0$ 处存在介质分界面。$z<0$ 为介质 1（空气：$\varepsilon_{r1}=1,\ \mu_{r1}=1,\ \sigma_1=0$），$z>0$ 为介质 2（理想介质，$\varepsilon_2=\varepsilon_r\varepsilon_0$，$\varepsilon_r$ 待求）。入射波电场形式为：

$$\vec{E}_i = E_0(\vec{a}_x + j\vec{a}_y)e^{-jk_1 z},\quad E_0 = 1.5\times10^{-3}\ \mathrm{V/m}$$

反射波磁场强度幅值为 1.306×10^{-3}。求：

(a) 反射系数 R 及介质 2 的相对介电常数 ε_r；

(b) 反射波电场的时域表达式；

(c) 折射波（透射波）磁场强度的复数形式；

(d) 反射波的极化形式。

六. 已知一矩形波导，横截面尺寸为 $a=7.112$ mm、$b=3.556$ mm。

(a) 空气填充时，沿纵向测得波导中电场强度的最大值与最小值之间的距离为 2.685 mm。求此时的波导波长 λ_g、截止波长 λ_c、工作频率 f 及 TE_{10} 模的波阻抗 $Z_{\mathrm{TE}_{10}}$；

(b) 若波导内改填充相对介电常数为 $\varepsilon_r=2.5$ 的介质，且工作频率不变，判断该波导中可以传输哪些模式。

七. 已知一电基本振子，中心位于坐标原点，长度 $l=0.1$ m，激励电流为 $I(t)=3\sin(2\pi\times10^8 t)$ A。求：

(a) 远区场点 $r=1$ km、$\theta=45^\circ\phi=100^\circ$ 处辐射电场的瞬时值大小；

(b) 画出该电基本振子的 E 面和 H 面电场方向图；

(c) 求该电基本振子的方向系数 D；

(d) 若该天线的辐射功率为 $P_r = 50$ mW，求距离天线 $r = 1$ km 处远区场的电场强度最大值 $|E_{\max}|$；

(e) 求该天线主瓣的辐射功率。